



第1章 执行总结



“牧云智眸”项目由杭州电子科技大学与浙江大学多学科团队联合发起，针对规模化牧场中奶牛乳腺炎发病隐匿、传统检测滞后等行业痛点，创新性地开发了基于“端-边-云”协同架构的奶牛乳腺炎多模态智能预警系统。该系统通过可穿戴设备实现奶牛异常行为实时监测与风险初筛，结合生物特征视觉识别技术完成个体精准匹配，并融合运动数据、体温指标和视觉特征等多模态信息进行云端智能诊断，最终通过多维数据可视化平台实现远程监测与预警，构建了从数据感知到智能决策的全链条解决方案，显著提升了奶牛乳腺炎的早期检出率和牧场管理效率。

在技术架构上，“牧云智眸”实现了三大核心创新：首先，系统采用独创的低功耗算法设计，通过优化算法在低采样频率下实现高性能的异常行为检测，并结合轻量化的可穿戴传感器数据采集方案，大幅降低了系统整体能耗；其次，创新性地融合运动数据、体温指标和视觉特征等多模态信息，通过跨模态特征互补机制有效提升了复杂场景下的检测鲁棒性和准确性；最后，系统首创基于行为异常的乳腺炎检测触发机制，通过捕捉疾病临床症状出现前的行为特征变化，率先实现早期预警初筛，再结合多模态数据检测验证，以实现乳腺炎的早期预警。这些技术创新共同构建了一个高效、精准、低耗的智能化奶牛健康监测体系。

项目已形成显著的技术壁垒与应用成果：建立国内领先的牛身特征数据库，研发具有自主知识产权的牛身身份识别系统，建成多模态奶牛健康智能监测示范基地，技术通过权威测评，并获央视报道。截至目前，项目已与浙江、宁夏、新疆等地牧场达成合作，帮助试点牧场降低乳腺炎漏检率，减少治疗成本，提升产奶量。项目秉持“科技赋能精准养殖”理念，不仅为牧场提供硬件



部署与检测服务，更通过数据驱动的健康管理方案，辅助优化养殖策略，推动养殖模式向“数据智能”转型。未来，团队将持续深化技术迭代，拓展畜禽品类，致力于成为全球智慧畜牧领域的领军者，为保障乳品安全、提升畜牧业经济效益提供核心技术支撑。



第二章 市场分析

- 1 用户分析
- 2 宏观市场分析
- 3 市场环境分析
- 4 目标市场定位
- 5 竞争分析
- 6 SWOT分析



第 2 章 市场分析

2.1.1 目标用户

奶牛养殖企业、中小型牧场、奶牛养殖农户以及兽医服务企业

2.1.2 痛点分析

奶牛乳腺炎检测行业痛点

A. 应用场景痛点

发病率高且易复发：乳腺炎是奶牛最常见的高发疾病，受多重因素影响防控难且易反复，带来持续管理压力。

经济损失严重：直接导致产奶骤降、废奶损失及高额治疗费，间接引发淘汰率上升、繁殖受损，侵蚀牧场核心效益。

环境差异致实时监测困难：大型牧场区域广、环境（温湿度、卫生）差异大，当前缺乏有效的实时监测系统，难以全面捕捉并关联环境剧变对乳腺健康的即时影响。

散养户缺专业设施：依赖经验观察表观症状，缺乏专业、可用的实时监测工具，难以及时发现早期迹象，延误治疗致病情扩散，加剧经济损失。

技术应用滞后：尽管热红外成像等技术在实验室研究中展现出乳腺炎检测潜力，但其应用目前主要停留在实验和小范围验证阶段，尚未形成稳定、可靠且适用于规模化牧场或散养场景的实时监测解决方案。

B. 传统监测的约束

传统的奶牛乳腺炎监测手段，如微生物培养法，操作繁琐且耗时久，一般需要 24 - 48 小时才能得出检测结果，这期间病情可能已经恶化。在人力需求上，传统监测需要专业兽医频繁采样、检测，对于大规模牧场，人力成本巨大且效率低下。而且，传统监测主要针对临床型乳腺炎，对于占比较高的亚临床型乳腺炎，难以做到早期精准检测，导致很多潜在患病奶牛无法及时发现并治疗，持续影响牛奶产量与质量。另外，传统监测的数据记录与分析多依赖人工，数据易丢失、



难整合，无法形成有效的大数据分析体系，不利于牧场长期的疫病防控规划与决策制定。

C. 现有产品痛点

乳腺炎检测准确性不高：部分乳腺炎监测产品基于乳汁的理化性质进行监测，但这些检测容易受到奶牛饮食、饮水等外部因素的干扰，导致误判。例如，当奶牛食用了特殊饲料后，乳汁中的成分可能发生改变，从而使健康奶牛的监测结果错误地显示乳腺炎阳性。

设备采购与维护成本高：一些高端乳腺炎监测设备价格昂贵，采购和维护成本高，成为中小型牧场使用这些设备的障碍。这些牧场由于资金限制，难以普及先进的监测技术，从而影响了乳腺炎的有效监测和管理。

操作复杂和人力成本高：许多乳腺炎监测产品的操作流程较为复杂，要求牧场工作人员具备专业知识，增加了人力培训的成本。对于一些操作不熟练的工作人员来说，复杂的操作容易引发误操作，降低了设备的使用效率和准确性。

缺乏乳腺炎特异性标志物检测：虽然现有可穿戴设备能够实时监测奶牛的体温、行为变化等生理指标，但这些设备主要依靠间接的症状来推测乳腺炎的可能性，缺乏对乳腺炎特异性标志物的直接监测。因此，它们无法进行精准的乳腺炎诊断，导致检测结果不够准确和及时。

缺乏实时性：当前市场上的乳腺炎监测产品，均未能有效解决乳腺炎的实时监测难题。基于乳汁检测的方法具有滞后性，高端设备成本高昂难以普及且没有实现实时监测，现有可穿戴设备监测指标非特异、预警能力弱。缺乏一种能够低成本、高精度地捕捉乳腺炎早期特异性变化，并实现即时预警的实用化实时监测方案。



2.2.1 政治因素分析——P 分析

(1) 政策支持与发展方向：

A. 国务院在《关于促进畜牧业高质量发展的意见》中高度重视动物防疫，指



导建立健全动物防疫体系。

B.国务院在《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》中充分认识保持奶业持续健康发展的重要性和紧迫性。

(2) 智能化技术的应用:

A.《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》支持基于物联网和大数据技术的智能统计分析软件终端在奶牛养殖中的应用,实现养殖管理的数字化、智能化。

B.国务院办公厅发布的《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》明确提出“推广应用奶牛场物联网和智能化设施设备””,强调通过信息化手段提升奶牛养殖管理水平。

(3) 高质量发展的意见:

国务院办公厅的《关于促进畜牧业高质量发展的意见》要求加快构建现代养殖体系,提升牲畜养殖规模化率,推动智能化、自动化生物识别系统的发展。

(4) 产品追溯体系建设:

《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》强调加强农牧产品质量安全追溯体系建设,推动生产经营主体及其产品实行追溯管理,实现更加实时、公开、透明的溯源及监管。



图 2-1 国家关于奶业相关文件





2.2.2 经济因素分析——E 分析

(1) 我国经济持续回升向好

2024 年，我国国内生产总值（GDP）同比增长 5.0%，总量首次突破 130 万亿元¹，增速在全球主要经济体中位居前列，对世界经济增长贡献预计达 30%左右。2025 年第一季度，GDP 同比增长进一步提升至 5.4%，总量为 318758 亿元，较 2024 年四季度环比增长 1.2%。这些数据有力彰显出我国经济持续回升向好的稳健态势²。



图 2-2 2012~2024 国内 GDP 数据图³

(2) 我国奶业经济稳定增长

《中国奶业质量报告（2024）》指出，2023 年，中国奶业生产能力继续提高，产业综合素质持续增强，质量安全水平高位再提升，国产品牌美誉度和国际竞争力逐步增强。主要呈现以下亮点：

A.乳品量质持续双升：全国奶类产量 4281.3 万吨，同比增长 6.3%；乳制品产量 3054.6 万吨，同比增长 3.1%。全国生鲜乳抽检合格率达 100%；乳制品总体

¹ 数据来源：《2024 年中国 GDP 同比增长 5%》

https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202501/content_6999349.htm

² 数据来源：《今年一季度中国 GDP 同比增长 5.4%》

https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202504/content_7019025.htm

³ 数据来源：中国国家统计局



抽检合格率为 99.87%。生乳中乳蛋白、乳脂肪等质量安全指标达到较高水平，分别为 3.28g/100g、3.91g/100g；菌落总数、杂质度和体细胞监测平均值分别符合国际和欧盟限量标准；三聚氰胺等重点监控违禁添加物抽检合格率连续 15 年保持 100%。

B.产业素质加快提升：全国存栏百头以上规模养殖比例达到 76%，同比提高 4 个百分点。奶牛平均单产 9.4 吨，较去年增加 200 千克。规模牧场 99%以上配备全混合日粮搅拌机，原料奶生产 100%实现机械化挤奶，为高效、优质生产提供了坚实保障。

C.消费回升态势显现：规模以上乳制品加工企业主营业务收入 4620.9 亿元，同比增长 2.6%。人均乳制品消费量 42.4 千克，比上一年增涨 0.4 千克。奶业主产省生乳收购均价 3.84 元/千克，同比虽有所下降，但行业在波动中仍保持着发展韧性。

D.民族奶业竞争力持续增强：2023 年，国产奶与进口奶抽检数据显示，黄曲霉素 M1 符合中国、美国及欧盟限量标准，铅、铬、汞、砷等污染物指标合格率 100%。在关键营养与品质指标上，国产奶的乳铁蛋白、 β -乳球蛋白和糖氨酸等指标均优于进口同类产品，彰显了国产奶在品质提升上的显著成效。

2.2.3 社会因素分析——S 分析

（1）奶牛乳腺炎疾病造成的经济损失

奶牛乳腺炎疾病对我国畜牧业造成巨大经济损失。例如，乳腺炎导致奶牛产奶量显著下降，单头患病奶牛年均产奶量减少可达 10%-50%，直接造成的原料奶损失价值巨大。乳腺炎引发的牛奶品质恶化问题严重，因体细胞超标、细菌含量增加而被拒收的不合格奶，每年给牧场带来的经济损失难以估量。同时，乳腺炎治疗成本高昂，抗生素等药物费用叠加人工护理成本，每头患病奶牛年均治疗支出超千元；此外，长期患病奶牛被迫提前淘汰，进一步增加养殖成本。据统计，乳腺炎导致的综合经济损失，每头患病奶牛每年可达 800-2500 元，已成为制约奶业效益提升的重要因素。

（2）奶牛乳腺炎造成的奶源污染问题

A.乳腺炎高发加剧了病原微生物及抗生素污染风险



我国奶牛乳腺炎平均发病率约为 30%，部分牧场的发病率甚至更高⁴。以江苏规模化牧场为例，数据显示夏季临床型乳腺炎发病率可达 4.12%⁵，而隐性乳腺炎发病率更是高达 22.96%。隐性感染由于症状不明显，极易被忽视，导致受感染的奶牛持续排出带有病原菌的乳汁，直接污染奶源。例如，新疆某牛场曾对 29 份乳腺炎奶样进行检测，结果分离出大肠杆菌（11 株）、链球菌（12 株）等多种致病菌⁶。这些病原体一旦随生鲜乳进入加工链，若未被后续杀菌工艺彻底灭活，便可能威胁消费者健康。

在治疗过程中抗生素的滥用进一步加剧了奶源污染风险。研究表明，使用青霉素、链霉素等抗生素后，其残留物可在乳汁中持续存在长达 3 天。典型案例包括：武汉记者抽检当地四大品牌鲜奶，三种品牌检出抗生素残留；杭州某企业因国产奶粉含抗生素无法激活乳酸菌，被迫改用进口原料。

B. 污染乳品对公共健康的巨大威胁

抗生素残留：长期摄入低剂量抗生素可增强人体耐药性，甚至引发过敏，危害人体健康。巴氏灭菌无法完全降解抗生素，残留风险隐蔽性强。

病原微生物扩散：2024 年美国 H5N1 禽流感在牛群暴发，研究发现病毒可通过乳腺复制，从而污染乳汁，并经挤奶设备传播至其他动物，凸显公共卫生风险⁷。

乳品质劣变：江苏牧场 DHI（奶牛生产性能测定）数据显示，临床型乳腺炎导致牛奶体细胞数（SCC）显著升高，乳脂率下降，乳蛋白和乳糖含量异常。这不仅降低营养价值，高 SCC 牛奶中的炎性因子还可能刺激人体免疫系统。

C. 社会信任危机与产业恶性循环

奶源污染事件频发削弱消费者信心。例如，武汉“有抗奶”事件经媒体报道后引发公众对本地乳品的质疑。同时，牧场因乳腺炎导致产量下降，为了维持供

⁴ 数据来源：《我国三成奶牛曾患乳腺炎 牛奶中药物残留不容忽视》

<https://news.sina.com.cn/c/2002-07-17/1628639463.html>

⁵ 数据来源：《江苏某规模化牧场奶牛乳腺炎的流行病学调查及肺炎克雷伯菌的致病性研究》

http://wf.scstl.org/D/Thesis_D03613392.aspx

⁶ 数据来源：《新疆某地区牛场乳房炎病原菌的分离鉴定与药敏试验》

<https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/yzjsgw202503004>

⁷ 数据来源：《国际最新牛流感研究揭秘：禽流感病毒如何在哺乳动物中感染和传播》

<https://www.xinmunet.com/2024/63788.html>



应可能掩盖病情，形成“污染-失信-违规”的恶性循环。

2.2.4 技术因素分析——T 分析

近年来，深度学习和可穿戴设备的结合在生物医学与农业领域展现出巨大潜力。深度学习算法在处理复杂时序和生理信号方面的突破，极大地提升了对可穿戴设备采集数据的分析精度与洞察力。与此同时，多模态融合技术也取得了巨大发展，以 Meta 公司的多模态大模型 Segment Anything 项目为代表，通过整合图像、文本等多类型数据，实现了对目标物体的精准分割与理解。我们团队创新性地将多模态融合技术与可穿戴设备相结合，深度融合可穿戴设备提取的奶牛运动数据、温度数据，以及摄像头采集的 RGB 视觉信息，构建了一套高效的奶牛乳腺炎识别系统。得益于物联网与边缘计算技术的协同发展，多源异构数据得以在实时状态下完成采集、传输与预处理，大幅提升了数据的时效性与可用性。与此同时，高性能计算硬件的迭代升级为多模态数据处理提供了坚实支撑。例如，AMD（Advanced Micro Devices，超威半导体公司）推出的 CDNA2 架构 GPU，凭借其强大的并行计算能力与高效的数据吞吐量，使我们能够快速处理海量多模态数据，精准分析奶牛的生理特征与行为模式，显著提高了乳腺炎早期识别的准确性与及时性。

2.2.5 法律因素分析——L 分析

中国政府为确保奶源安全和提升乳制品行业水平，制定并实施了一系列法律法规和政策措施，形成了全面的法律保障体系。《乳品质量安全监督管理条例》设立了严格的奶源管理标准，涵盖奶牛饲养、乳品原料采集、储存和运输等环节，并对生产加工企业的资质、生产条件、工艺流程和产品标准提出要求，强化了质量控制，保障公众健康和促进奶业健康发展。



2.3.1 中国奶业现状

中国牛奶原奶产量已经连续 3 年增速超过 6%。2008-2018 年中国奶类产量在 3200 万吨徘徊，消费增量被进口乳制品挤占，奶源自给率从 93.1%下降到 66.6%。2018 年以来，依托于奶业振兴政策带动产业素质和消费升级推动，中国



奶类生产实现较快增长，2023 年牛奶产量达到 4197 万吨，4 年间的年复合增长率（CAGR）达到 7%⁸，国产乳制品已成为新增消费的主要供给来源，奶源自给率提高到了 71.4%。

（1）中国奶制品市场

2024 年全国牛奶产量在经历三年高增速后首次回落至 4079 万吨（同比-2.8%），规模以上企业乳制品产量为 2961.8 万吨（同比-1.9%）⁹；与此同时，主产区生鲜乳年末均价跌至 3.11 元/千克，连续第三年下行。需求端虽受促销让利与植物基替代挤压影响，但功能化、高蛋白产品依旧保持增长势头，带动 2025 年 1-2 月乳制品进口量逆势增至 48.19 万吨（同比+9.3%），进而使奶源自给率仍稳居 70%以上。整体来看，市场已从“扩产能、抢份额”转向“调结构、提质量”的主动减速阶段。

（2）奶牛养殖规模

规模化进程继续深化：百头以上规模养殖比例提升至 76%，全国万头牧场增至约 165 家，存栏近 200 万头；截至 2025 年 2 月，全国奶牛总存栏为 611.4 万头，同比-5.8%，反映头部牧场加速去低效牛、压缩非核心产能。单产水平稳步提升，参测奶牛 305 日平均产奶量达 11.0 吨，部分大型牧业集团已突破 12 吨/头；TMR、自动挤奶与精准饲喂在规模场的普及，使“减头数、提单产”成为当前主流策略。

（3）未来中期消费和奶牛存栏展望

《中国食物与营养发展纲要（2025-2030 年）》提出人均奶类消费量到 2030 年提升至大约 50 千克，在温和复苏与产品结构多元化的共同驱动下，行业普遍预计未来五年乳品消费年均增长 2-3%。若维持单产每年约+300 千克、规模牧场年扩群 10-15 万头的节奏，国内原奶供给可覆盖新增需求并对冲进口波动。农业农村部已启动老龄牛淘汰与限量收购配额，以期在 2025 年下半年实现供需再平衡；与此同时，首个团体标准《乳制品企业低碳评价技术规范》落地，使碳强度

⁸ 数据来源：《奶牛养殖行业深度研究报告》

https://data.eastmoney.com/report/zw_industry.jshtml?infocode=AP202504081653225125

⁹ 数据来源：《2024 年中国奶业经济形势回顾及 2025 年展望与发展思考》

https://www.feedtrade.com.cn/whey/whey_forecast/2025-02-25/2064375.html



与绿色金融挂钩，促使牧场在降本的同时同步布局沼气发电、粪污资源化等减排措施，预计 2027 年前后大中型牧场碳核算将全面上线，行业竞争焦点将从“规模速度”转向“效率品质与低碳可持续”。

如图是中国的万头奶牛场分布，中国的奶牛养殖业在地域分布上呈现出明显的集中趋势，主要集中在内蒙古、河北、宁夏和山东等地。这种地域分布格局的形成，与这些地区的气候条件、资源禀赋以及政策支持密不可分。

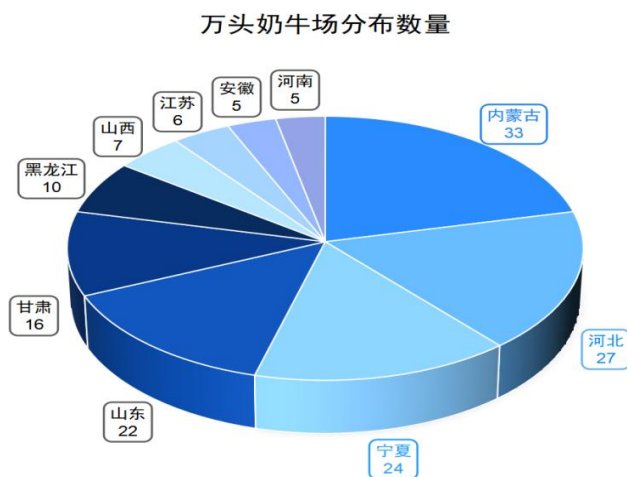


图 2-3 万头奶牛分布数量

2.3.2 乳腺炎对中国奶业的影响现状

乳腺炎作为一种在奶牛群中高发的疾病，已对中国奶业构成系统性威胁，其影响主要体现在生产效益、乳品安全和产业可持续性三大核心领域。具体现状如下：

A. 生产效益显著受损

产量下降：我国奶牛乳腺炎发病率高达 50%（临床+隐性），远高于国际水平。患病奶牛产奶量锐减：临床型导致单产下降 20%-30%，隐性型造成 5%-15% 减产¹⁰。全国每年因乳腺炎损失原料奶约 40 万吨，直接经济损失超 20 亿元。

淘汰率升高：乳腺炎是奶牛被淘汰的首要原因，占比达 35%，这不仅缩短了奶牛的生产寿命，还增加了牛群更新的成本。

B. 乳品安全风险持续加剧

微生物污染严重：乳腺炎牛奶的体细胞数（SCC）普遍超过 52 万/mL（国家

¹⁰ 数据来源《每头牛损失 732 元！汪悦：国内牛场乳房炎发病率高达 50%，菊粉可明显减轻炎症症状》

<https://xinm123.nfnbc.cn/index.php/huodongbaodao/116556.html>



标准上限为 40 万/mL），致病菌检出率高达 68.7%¹¹（中国农业大学动物医学院，2024，DOI:10.3390/ani14050789）。其中，金黄色葡萄球菌、无乳链球菌等耐药菌株比例持续上升。

抗生素残留问题突出：因治疗中抗生素滥用，生鲜乳抗生素阳性率在 1.2%-3.5% 之间波动（国家市场监督管理总局《2023 年度乳制品质量安全抽检分析报告》）。尽管较 2010 年代有所下降，但违规使用禁用药物（如氟喹诺酮类）的现象仍存在监管盲区。

C. 产业链成本压力激增

牧场负担加重：乳腺炎防控成本（含诊断设备、疫苗和垫料管理）占牧场运营总成本的比例从 2018 年的 12% 升至 2023 年的 18%。（中国奶业协会《规模化牧场成本白皮书》）中小牧场因技术能力不足，发病率比规模化牧场高约 10%。

加工环节损失扩大：高 SCC 原料奶导致奶酪产出率降低 8%-12%、UHT 奶保质期缩短。乳企每年因质量不达标导致的扣款和退货损失超过 6 亿元。

D. 国际竞争力受到制约

中国生鲜乳平均 SCC 值（38 万/mL）仍远高于欧盟（<25 万/mL）和新西兰（<20 万/mL）等奶业强国，限制了高端乳制品的出口潜力。2023 年婴幼儿奶粉原料进口依赖度高达 65%，其中很大程度源于对国产奶源安全性的信任不足。



奶牛乳腺炎多模态端云联防预警系统的市场定位跨越了养殖产业链上下游，旨在精准赋能**奶牛乳腺炎防控场景**，覆盖**智慧养殖、动物医疗、政府监管**三大领域，满足各利益相关方对奶牛健康管理及疫病预警的核心需求。系统在初创期（2025-2026）成立公司，与四家（浙江 3 家，宁夏 1 家）牧场进行合作试点，在成长期（2027-2028）覆盖宁夏 30% 区域牧场，与 300 余家省内外牧场达成合作，从“**单一检测工具**”到“**数据驱动的健康管理助手**”，在成熟期（2029-2035）与 500 余家省内外牧场达成合作，助力牧场数字化转型，服务覆盖全国 20% 以上的奶牛牧场，同领域内市场份额超过 30%，成为辅助奶牛疾病检测行业标杆，斥

¹¹ 《奶业人士建言提高乳业标准 八成牛奶或不合格》

<https://finance.sina.com.cn/consume/puguangtai/20110623/024710034360.shtml>



资 200 万引进人才挖掘大数据价值。在初创期与成长期市场定位奶牛养殖企业、中小型牧场及奶牛养殖农户，在成熟期市场定位兽医服务机构、大中小型牧场、政府监管部门。



图 2-4 公司发展规划

（1）奶牛养殖企业/养殖户：

直接面向从事奶牛养殖生产的农户和企业，提供便捷、多模态、低成本、高精度、低耗能的奶牛乳腺炎检测技术，解决日常养殖中乳腺炎早期检测难、人工诊断效率低等痛点，通过低能耗传感器算法与多模态融合算法实时监测奶牛温度、行为异常等特征，实现乳腺炎的早期识别与精准干预，帮助用户降低抗生素使用成本、减少病牛淘汰率，提升养殖效益，加速智慧养殖技术落地。

（2）兽医服务机构：

系统为兽医服务机构提供专业化的奶牛乳腺炎智能检测与诊断辅助工具，结合历史健康数据与动态监测结果，生成可视化诊断报告及风险预警。帮助兽医突破传统人工触诊、实验室检测的效率瓶颈，缩短诊断周期，提升复杂病例的确诊率。同时，系统支持远程数据接入与实时监测，助力兽医实现跨区域牧场的高效巡诊，减少现场诊断的时间与人力成本。

（3）行业监管：

系统支持政府相关部门进行畜牧业的行业监管，提供数据统计分析和实时监测报告，满足各级政府对畜牧业生产、流通、防疫等方面的监管需求，推动



畜牧业朝着标准化、规范化和智能化的方向发展。



牧云智眸与现有主流竞品的对比分析如表 2-1 所示。

表 2-1 竞品分析图

同类产品				
识别方式	固定摄像头 穿戴式设备	标准耳标 加速度传感器 活动行为算法	手持式和固定式 热像仪	手持式和固定 式热像仪
接触情况	零接触	人工采集	人工采集	非接触式
准确率	>90%	90% - 99%	60%-90%	60%-90%
耗时	实时在线检测	10min-10h	3 秒/头	1-5 秒/头
定价	80 元/头/年+188 元平台费	5000 元/系统+ 31 元/牛 · 年	833 元	3.5 -14 万元

2.5.1 产品差异化优势

(1) 满足规模采集需求

产品采用摄像头智能监测与可穿戴设备协同的多模态自动化采集技术，区别于依赖人工固定牛只拍照的传统方式。系统在牧场通道、挤奶厅等关键位置部署高清 RGB 摄像头矩阵，同步搭配集成运动和温度传感器的可穿戴设备：牛只自然通行时，摄像头自动捕捉多角度影像，可穿戴设备实时采集运动轨迹与体温变化，两类数据通过低功耗协议汇聚至云端，依托多模态融合算法实时识别奶牛个体特征及健康状态。实现了牛只无需停顿的**无接触式动态采集**，通过**多源数据互补**显著提升规模养殖场景下的监测精度与效率。

(2) 实时查勘、准确率高

系统实时检测奶牛运动行为、温度等数据，检测奶牛乳腺炎准确率达 **90%**



以上。助力早期精准干预，降低养殖成本。

(3) 牛身识别技术填补了市场空白

针对奶牛乳腺炎精准检测对个体身份识别的高要求，系统利用计算机视觉技术，根据牛的生理特征构建不同个体**身份信息数据库**，聚焦牛身生理特征构建**差异化识别体系**。传统单一牛脸识别受限于近亲个体外貌相似性、牛只头部频繁活动导致的图像采集不稳定，以及光照、角度变化对识别精度的影响，难以在规模化养殖场景中实现长期可靠的个体健康数据追踪。而牛身的轮廓曲线、毛色分布纹理、背部肌肉形态等生理特征具有更强的个体特异性和环境适应性，即使在脏污、光照不均或远近距离变化的场景下，仍能保持特征辨识度，为乳腺炎监测提供稳定的个体身份锚点。

我们创新性融合牛身整体特征，构建多维度生物特征数据库。牛身采集区域更易在自然状态下稳定捕捉，配合牧场通道、挤奶厅固定点位的摄像头矩阵，可实现无接触式动态采集，避免因牛只保定或情绪应激导致的检测误差。

牧云智眸研发团队**建立了国内最大的牛身数据库**，开发了具有完全自主知识产权的牛身特征融合的牛只身份识别系统。我们的牛身图像数据库包含类别数超过三十万类，图像总数超过两千万张；牛身图像数据库包含类别数超过三十万类，图像总数超过三千万张。



图 2-5 生物特征采集图

(4) 自动化无接触高效采集优势

系统通过在牧场通道、挤奶厅等核心场景部署 RGB 高清摄像头矩阵，构建全自动化的牛只特征采集体系，同时给奶牛佩戴具有温度传感器的可穿戴设备，采集奶牛运动和温度数据。区别于依赖人工操作的传统检测方式，摄像头可在牛只自然通行状态下无接触动态抓拍牛身背部纹理等关键影像，无需牛只停顿或保定，实现“**数据采集-特征提取-异常识别**”全流程自动化，推动养殖效率从“**人力依赖**”向“**技术驱动**”跃升。



(5) 技术能力优势

在大数据开发与云平台支撑下，我们研发的奶牛乳腺炎多模态端云联防预警系统聚焦奶牛乳腺炎检测场景，通过 RGB 摄像头、嵌入了温度传感器和运动传感器的可穿戴设备实时采集奶牛运动和温度数据等多模态信息，构建起端云协同的智能监测体系。系统融合三大核心算法实现技术突破：基于 T2S-IR 信息修复技术，借助知识蒸馏优化低采样频率下的特征提取，在降低能耗的同时提升传感器监测性能；依托 CSAM-T 模型构建牛背花纹特征识别算法，准确率超 90%，填补行业高效识别空白；通过 CMI-Net 多模态信息融合算法，利用双 CNN 架构与注意力模块实现数据深度交互，结合类平衡焦点损失处理数据不平衡问题，使综合检测精度较传统方法提升 7.6%。



图 2-6 相关专利证书

2.5.2 与市场原有产品的对比

在奶牛健康管理领域，传统监测技术因功能设计局限难以满足乳腺炎早期精准检测需求：人工巡检依赖经验判断且巡检频次有限，漏检率高、响应滞后，易错过炎症初发干预黄金期；单一模态检测技术，如牛奶体细胞计数、红外测温等，数据维度不足，难以构建完整病理特征图谱；植入式硬件虽能获取部分数据，但成本高昂且会引发动物的应激反应。



我们的奶牛乳腺炎多模态端云联防预警系统以非接触式 RGB 摄像头矩阵与嵌入温度传感器与运动传感器的可穿戴设备为核心，突破传统技术瓶颈，实现乳腺炎早期症状检测准确率**超 90%**。系统无需硬件植入牛身，支持 **7×24 小时自动化监测**，填补了传统技术在疫病智能化防控领域的空白，推动畜牧业从“**被动治疗**”向“**主动预防**”转型。

2.6.1 优势 (Strength)

(1) 专业的团队：团队由多个学科背景和专业领域的成员组成，包括通信工程、计算机学院、电子信息学院、会计学院、经济管理学院的本科学子。团队成员的专长涵盖算法研发、市场推广、财务管理等多个方面，每个人在团队中担任不同的角色和职责。此外，团队还有四位指导老师以及三位技术顾问提供专业指导和支持专业化的团队配置，使我们能够为客户提供更加精准、高效、专业的保险服务，为企业的发展提供了坚实的智力支持和人才保障。

（2）技术领先与专利壁垒：牧云智眸研发的牛身识别技术具备高准确率和稳定性，实现了近 99% 的牛身识别准确率。建立了国内最大的牛身数据库，并拥有完全自主知识产权的识别系统。研发的奶牛乳腺炎多模态端云联防预警系统突破传统畜牧检测瓶颈，实现乳腺炎症状识别准确率超 90%，较传统人工巡检和单一传感器方案显著提升。技术采用非接触式摄像头矩阵替代传统接触式检测，无需硬件植入即可实时捕捉关键指标，结合牛只行为模型，较传统方案降低人力成本，提升监测效率。

(3)多领域适用性:系统聚焦奶牛乳腺炎检测,构建全产业链智能化方案:



在智慧牧场，实时监测奶牛温度及行为数据，提供早期预警与健康管理，降低养殖成本；在政府监管，提供数据支撑优化防疫资源调配。系统通过多场景协同，推动奶牛健康管理向全链条智能化、透明化升级。

（4）先进的技术整合：系统集合了物联网、大数据、人工智能等多种先进技术，解决了传统奶牛乳腺炎监测中人工成本高、生理数据采集滞后、早期症状漏检率高等痛点，为用户提供便捷高效的奶牛乳腺炎检测和实时监测服务。

（5）市场领先与深度合作：随着畜牧业向规模化、信息化发展，对高效、精确的奶牛乳腺炎检测需求日益增长，牧云智眸的解决方案正好满足了市场的这一迫切需求。已与国内 4 家大型牧场达成合作。

2.6.2 劣势（Weakness）

（1）市场认知度与接受度：尽管技术先进，但可能需要一定时间和资源来提高客户群体对该新技术的认知度和接受度，尤其是在相对保守的传统养殖行业中。

（2）用户接受度：对于部分传统养殖者，特别是小规模农户，可能对新技术的接受程度有限，需要时间和培训来普及推广。

（3）基础设施依赖：系统正常运行依赖于物联网设备、高质量数据采集设备和网络连接等硬件设施，这些基础设施在部分偏远或欠发达地区可能不足。

2.6.3 机会（Opportunities）

（1）我国奶牛走向国际：中国奶业近年来在质量和产量上取得的显著进步，不仅巩固了国内市场，也为国际市场的拓展奠定了坚实基础。2024 年，中国乳制品出口延续强劲增长势头，全年出口量达 7.77 万吨，同比大幅增长 33.9%，出口额攀升至 2.89 亿美元，同比增长 8.8%¹²。中国奶业迎来了前所未有的发展机遇。

（2）行业转型契机：在全球范围内，农业正经历从传统模式向绿色、智能化转型的过程，中国对农业现代化、智慧农业的政策倾斜和对生物特征识别标准化的推动，为牧云智眸提供了政策性机遇。社会对动物健康关注的提升

¹² 数据来源：中国奶业贸易月报

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NzU4MzQ2NQ==&mid=2652610478&idx=2&sn=4be31757838e4cf7384d8d4cfa40c224&scene=0



与奶牛乳腺炎发病率的增长，促使行业必须寻求更精准、高效的识别乳腺炎疾病技术，牧云智眸的牛乳腺炎识别技术正好与这一转型方向相契合。

（3）国际扩张潜力：随着人工智能、大数据技术在全球农业领域的广泛应用和国际社会对智能农业的重视，牧云智眸具备走向国际市场的良好契机。全球市场对智能化、高效奶牛乳腺炎识别解决方案的需求日益增长，为牧云智眸提供了广阔的国际舞台。

2.6.4 风险（Threats）

（1）市场竞争加剧：技术普及使得更多竞争对手涌现，如同类 AI 识别解决方案的出现可能分割市场份额，增加市场竞争压力，迫使牧云智眸需不断创新以维持竞争优势。

（2）技术更新换代快：AI 和物联网技术的快速发展要求持续更新，若牧云智眸不能快速适应新技术，如未能及时引入最新算法或优化识别效率，可能会导致产品过时，被市场淘汰。

（3）法律法规制约：数据保护与隐私法规日益严格，牧云智眸在收集和处理生物资产数据时需严格遵守法律法规，否则可能面临法律风险，影响企业声誉和用户信任。

（4）宏观经济波动：全球经济及政策不确定性可能影响畜牧业资金链，如投资减少、成本增加，间接影响智探科技产品的市场推广和需求，需灵活应对经济环境变化以维持业务稳定性。



第三章 解决方案

1 应用解决方案

2 技术解决方案





第3章 解决方案

3.1 应用解决方案

针对传统奶牛养殖中乳腺炎发现晚、检测难、成本高的现状，本项目研发了一套基于多模态数据融合的端云协同奶牛乳腺炎智能预警系统。系统采用“边缘计算+云端协同”的架构设计，首先通过可穿戴传感器实时采集奶牛运动行为和体温数据，基于边缘计算实现初步行为异常检测；其次对行为特征进行统计分析，建立乳腺炎风险初筛模型；当检测到异常行为时，系统自动触发 RGB 视频采集模块，通过牛身识别技术实现个体匹配；最终融合可穿戴设备采集的运动信号、体温数据与视频分析结果，构建多模态融合的深度学习预警模型，实现奶牛乳腺炎的早期精准检测。整体流程如图 3-1。

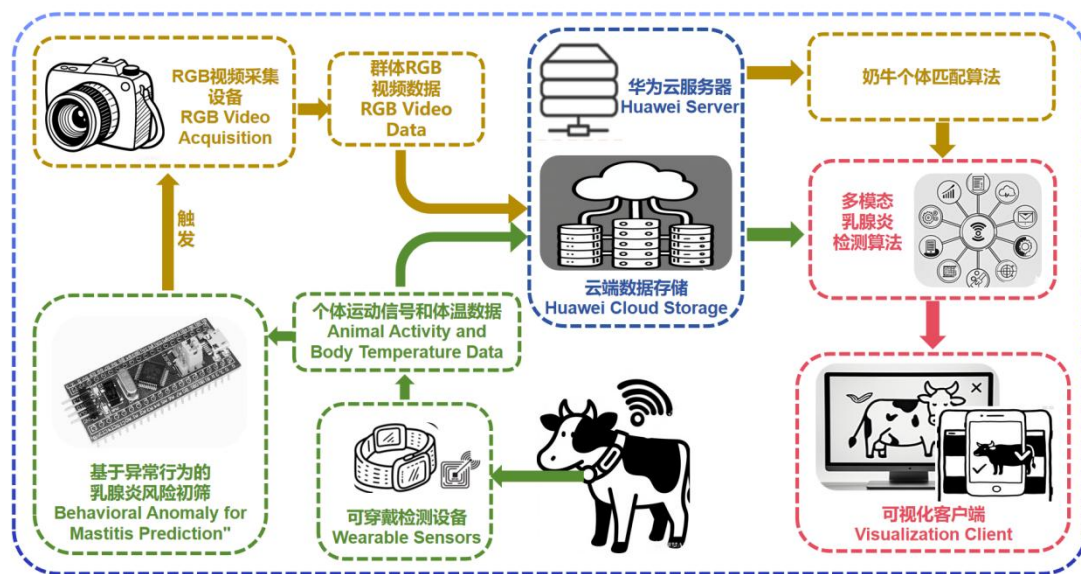


图 3-1 整体流程图

3.1.1 奶牛异常行为驱动的乳腺炎风险初筛

在临床实践中，奶牛的异常行为（如采食量减少、活动频率下降等）通常是乳腺炎等生理疾病的早期外部表征，往往出现在明显的临床症状之前，这为疾病的早期预警提供了关键窗口。

本系统首先通过集成加速度计、陀螺仪和温度计等传感器的可穿戴设备，对



奶牛的活动量、休息状态、走动频率及体温等关键生理与行为指标进行 7x24 小时的连续监测，其数据获取途径如图 3-2 所示。设备采集的数据通过低功耗通信协议（LoRa）以低采样频率模式传输，以保障设备的长期稳定续航。

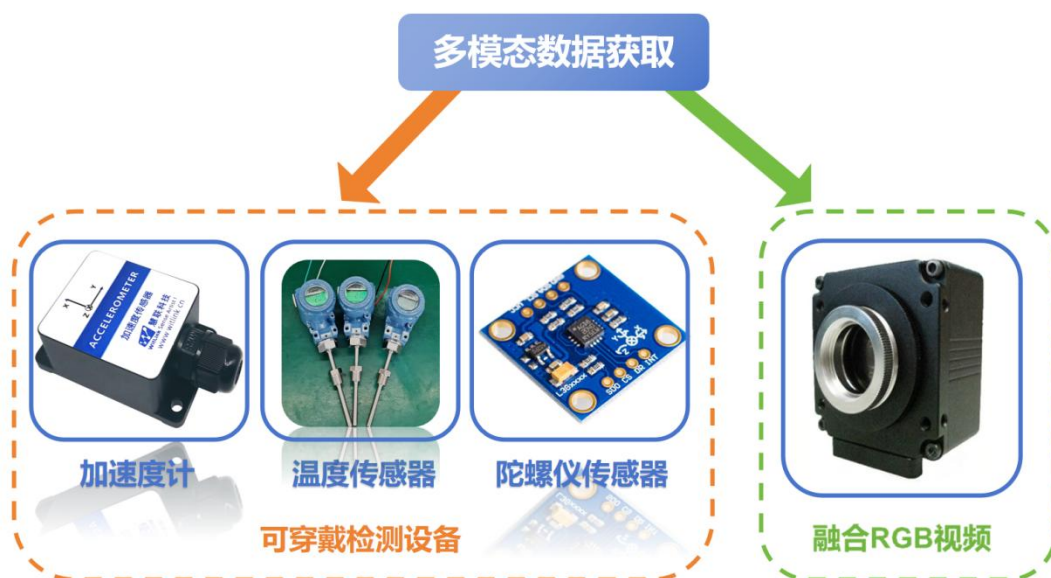


图 3-2 多模态数据获取途径

为解决低采样率可能导致的关键行为信息丢失问题，系统采用了基于知识蒸馏的行为检测算法。该算法能够利用高采样率数据训练的“教师网络”来指导低采样率数据的分类任务，有效恢复丢失的行为特征，在保证极低功耗的同时提升了行为识别的准确率。低能耗的行为检测算法将对这些数据进行初步筛查，一旦检测到奶牛的活动行为出现异常，算法将计算出其患病概率，完成乳腺炎风险的初步筛查。

3.1.2 基于牛身生物特征识别的奶牛个体匹配

当风险初筛模型判定某只奶牛的患病风险超过预设阈值后，系统必须确保后续的精准确诊措施施加于正确的个体。为此，本系统引入了精确的牛身生物特征识别技术，以实现患病牛只的精准定位与身份匹配。

在触发高精度诊断流程（RGB 视频采集）时，系统会激活牛身识别服务（如图 3-3 所示），对圈舍内的牛只进行扫描定位，确保仅对被初筛算法标记的特定奶牛进行视频采集与分析。该牛身识别服务支持用户通过手机 APP 或固定的 RGB 摄像头进行牛只的身份注册与实时识别。这项技术不仅保证了从“群体异常”



到“个体精准”的关键匹配，避免了无效数据的采集和资源浪费，还能在大型牧场中实现全体牛只信息的自动化采集与管理，彻底摆脱人工寻找和核对的限制。

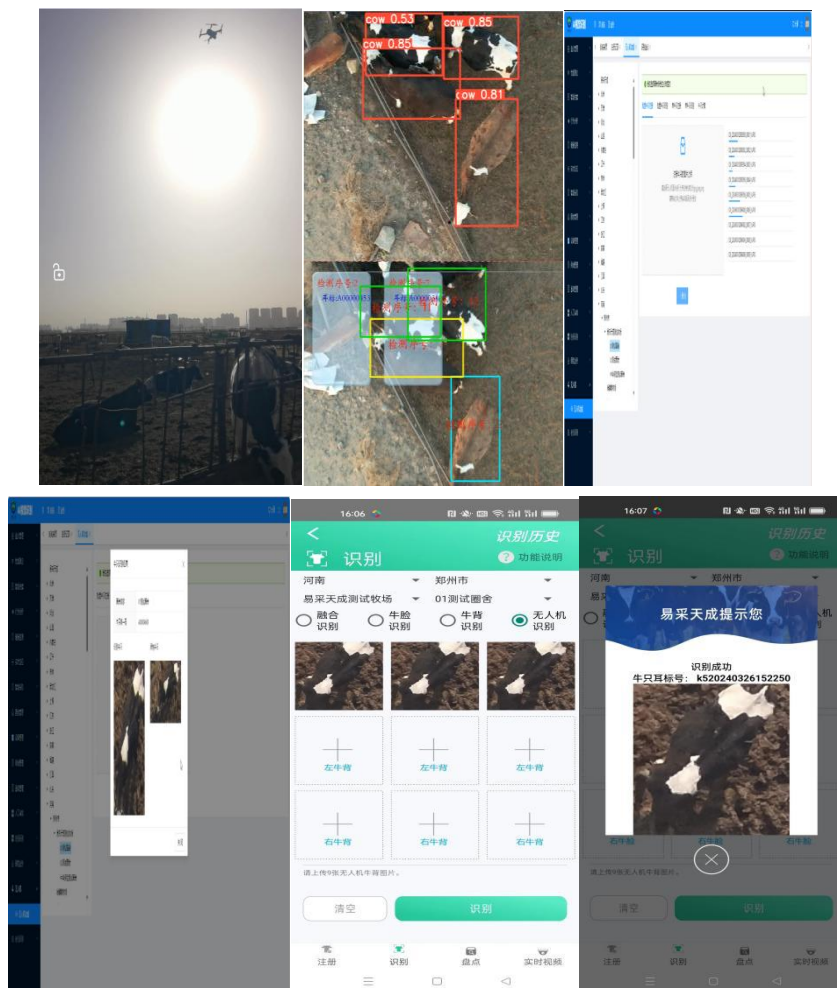


图 3-3 牛身识别服务

3.1.3 多模态传感数据融合的端云协同奶牛乳腺炎精准诊断

为实现对奶牛乳腺炎的最终精准诊断，系统将初步筛查的行为数据与个体匹配后采集的 RGB 视频数据进行云端深度融合与处理。在数据分析环节，本系统采用了先进的 CMI-Net（Cross-Modality Interaction Network，多模态交互神经网络）。

CMI-Net 的网络架构采用双 CNN（Convolution Neural Network Architecture，卷积神经网络）模块，能够并行地从可穿戴设备采集的加速度、陀螺仪数据以及 RGB 视频数据中高效提取各自的深层特征。随后，这些不同模态的特征被送入 CMIM（Cross-Modality Interaction Module，联合跨模态交互模块）中。CMIM 利



用注意力机制，使得不同来源的特征能够进行自适应加权，从而增强模态间的互补信息，抑制单一模态可能存在的冗余和噪声，最终显著提升乳腺炎识别的精度。此外，为了应对实际养殖环境中患病样本（少数类）远少于健康样本（多数类）导致的数据不平衡问题，CMI-Net 在训练时引入了 CB Focal Loss（类别平衡焦点损失），通过调整损失函数权重，重点关注对乳腺炎初期症状等稀有样本的学习，进一步提升了模型对早期、非典型病例的识别能力。

3.1.4 云端多维数据可视化监测与预警平台

本系统的所有监测数据、分析结果和预警信息最终汇集于云端可视化平台，为养殖管理者提供全面的决策支持。管理者可以通过手机 App 或 PC 客户端，实时查看牧场内每一头奶牛的健康状态、行为记录、体温曲线和预警通知。

平台提供详细的个体健康报告，内容涵盖奶牛的日常活动、异常行为记录以及历史预警信息。通过平台强大的历史数据回溯功能，管理者不仅可以查看单次预警事件，更能分析奶牛长期的健康变化趋势，从而能够针对乳腺炎等潜在疾病进行更早期的预判和干预，有效避免疾病的蔓延与恶化。这种远程、智能的决策支持功能，将养殖管理从依赖人工经验和定期巡查的传统模式，转变为基于实时数据的主动式、精细化管理模式，极大提高了管理效率和养殖场的整体运营效益。



3.2.1 低能耗行为检测算法

为解决在低能耗运行模式下，因采用低采样率而导致的动物行为识别准确率下降问题，本项目引入了基于知识蒸馏的行为检测算法。在动物长期监测的实际应用中，可穿戴传感器的续航能力至关重要，这通常要求设备以低采样率模式运行。然而，低采样率会不可避免地导致关键信号细节丢失，使得传统识别算法难以平衡性能与能耗的矛盾。该算法的核心目的在于通过一种高效的知识迁移机制，从预先采集的高采样率数据中提取完整知识，并用于辅助低采样率数据下的特征重建与相关性学习。这种方法旨在弥补因低采样率造成的信息损失，最终确保系统在显著降低设备功耗、延长续航的同时，依然能够实现对动物行为的高精度识别与分析。



(1) 基于重建的信息恢复 (Reconstruction-based Information Recovery, RIR)

高采样率数据包含丰富的运动模式细节，而低采样率数据因采样间隔增大导致关键信号缺失。为解决此问题，RIR 模块利用预训练的教师重建网络，强制学生网络从低采样率数据中提取更完整和判别性的特征。具体流程如下：

教师网络预训练：首先使用高采样率数据训练教师分类网络和重建网络。教师分类网络通过交叉熵损失（式 3.2.1）学习行为分类能力，重建网络则通过均方误差损失（式 3.2.2）重构输入的高采样率图像。

$$\mathcal{L}_{CE}^T = -\frac{1}{|\chi|} \sum_{(x^{high}, y) \in \chi} \sum_c y_c \log(p_c^T) \quad (3.2.1)$$

$$\mathcal{L}_{REC}^T = \frac{1}{|\chi|} \sum_{(x^{high}, y) \in \chi} \|x^{high} - R(e^T)\|_2^2 \quad (3.2.2)$$

学生网络优化：将低采样率数据输入学生分类网络，提取特征向量 e^S ，并通过教师重建网络生成重构图像 $R(e^S)$ 。通过约束重构图像与高采样率图像的相似性（式 3.2.3），学生网络的特征表示能力被增强。

$$\mathcal{L}_{RIR} = \frac{1}{|\chi|} \sum_{x^{high} \in \chi} \|x^{high} - R(e^S)\|_2^2 \quad (3.2.3)$$

(2) 基于相关蒸馏的信息恢复 (Correlation-distillation-based Information Recovery, CDIR)

低采样率数据的时序与传感器轴间相关性可能因信息丢失而弱化。CDIR 模块通过蒸馏教师网络的多层特征相关性，引导学生网络模仿其内部结构，具体分为时序相关性蒸馏 (Temporal Correlation Distillation, TCD) 和轴间相关性蒸馏 (Inter-axis Correlation Distillation, ACD)：

特征相关性计算：对教师网络和学生网络的第 1 层特征图 F_1^T 与 F_1^S ，分别沿时间维度 ($t \times ac$) 和传感器轴维度 ($a \times tc$) 计算相关性矩阵 $\hat{M}_1^T$, $\hat{M}_1^S$ 与 $\check{M}_1^T$, $\check{M}_1^S$ 。

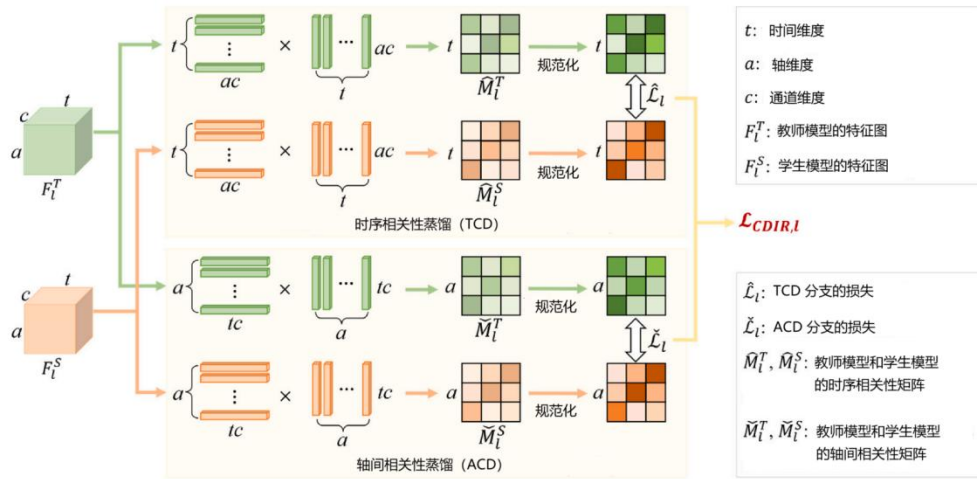


图 3-4 基于相关蒸馏的信息恢复（CDIR）模块核心流程图

相关性损失设计：通过归一化余弦相似度约束学生特征与教师特征的相关性（式 3.2.4），总损失为各层损失的均值（式 3.2.5）。

$$\mathcal{L}_{CDIR,l} = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{t} \sum_{u \in \tilde{M}_l^T, v \in \tilde{M}_l^S} \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|} + -\frac{1}{a} \sum_{u \in \tilde{M}_l^T, v \in \tilde{M}_l^S} \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|} \right) \quad (3.2.4)$$

$$\mathcal{L}_{CDIR} = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L \mathcal{L}_{CDIR,l} \quad (3.2.5)$$

（3）联合优化与能耗控制

学生网络的训练通过联合损失函数（式 3.2.6）实现，结合分类损失、RIR 损失和 CDIR 损失：

$$\mathcal{L}_{total} = \mathcal{L}_{CE}^S + \lambda_1 \mathcal{L}_{RIR} + \lambda_2 \mathcal{L}_{CDIR} \quad (3.2.6)$$

其中 λ_1 与 λ_2 为权重因子（如马数据集 12.5Hz 时 $\lambda_1=0.1, \lambda_2=1.1$ ）。实验表明，该方法在 12.5Hz 马数据上使 F1 值提升 3.45%，在 5Hz 山羊数据上提升 6.9%，显著优于传统知识蒸馏方法（表 3-1, 表 3-2）。通过 RIR 与 CDIR 的协同作用，学生网络在低采样率下仍能捕捉动物的完整运动模式，同时减少传感器设备的能量消耗（如电池寿命延长至数月级）。



3.2.2 牛身识别算法研究

(1) 基于 CSAM-Transformer 的牛身识别技术

随着社会的快速发展和人民生活质量的提升，畜牧业正朝着规模化、信息化、精细化方向发展，而为了实现大型养牛场的自动化和信息化日常管理，当前社会需要能够精准识别个体。

传统的牛只个体识别方法主要是基于接触式的识别技术，主要包括永久性识别耳切口、耳纹、热铁烙印、冷冻打号、耳标识别技术以及嵌入微芯片的标记方法。这些物理方法在牛身上做标记的形式易于对牛身造成伤害，且存在复制和被盗窃的风险，因此基于接触式的识别技术无法提供有效的牛只身份识别的保障。相比之下基于非接触式的识别技术，主要利用动物本身所具有的独特生物特征来进行身份识别。

最近 Vision Transformer 被引入图像分类领域，通过自注意力机制提取分块局部信息关联到全局特征，将全局特征作为分类信息输入到分类器，使 ViT 模型更加关注全局特征，但忽略了必要的局部和低级特征。在面临牛身的多姿态特点时，牛身的全局特征并不能挖掘出牛身更具区分度的局部信息。但是这种通过全局平均池化提取的局部特征信息的方式，容易丢失牛身局部特征的关键信息，当牛身的运动幅度较大导致牛身姿态差异过大时，则无法达到很好的识别效果。

因此提出基于卷积空间局部特征聚合 Transformer 牛身识别网络模型（CSAM-Transformer），模型采用 ViT 作为网络主干，并采用卷积空间局部特征聚合模块将 ViT 主干网络生成的牛身局部特征信息进行特征融合，增强牛身局部特征的鲁棒性和辨别力，并将融合后的牛身局部特征与 ViT 输出的牛身全局特征共同作为分类信息输入到分类器，提高网络提取牛身特征信息的能力。

本文提出的基于卷积空间局部特征聚合 Transformer 牛身识别网络模型结构（CSAM-Transformer），主要包括 ViT 主干网络和卷积空间局部特征聚合模块两个部分。主干网络采用 ViT 模型框架，包括图像分块和 l 层 Transformer 编码器。给定一张牛身输入图片 $X \in R^{H \times W \times C}$ ，其中 H 、 W 、 C 分别代表牛身图像的高度、宽度和通道数量，ViT 模型采用滑动窗口机制将牛身输入图像划分为像素不重叠的 patch 块，滑动的步长为 S ，patch 的边长为 P ，分辨率为 $H \times W$ 的牛身输入图像被分为 N 个固定大小的 patch 块过程如式：



$$N = \left\lfloor \frac{H+S-P}{S} \right\rfloor \times \left\lfloor \frac{W+S-P}{S} \right\rfloor \quad (3.2.7)$$

式中： $\lfloor \cdot \rfloor$ 代表向下取整操作。切分后的 patch 块 $\{X_i | i=1,2,...,N\}$ 嵌入到输入序列中作为牛身局部特征的表示，此外一个额外的序列 Z_0 也被嵌入到输入序列中用于学习牛身全局特征的表示。此时输入到第一层 Transformer 编码器层的输入序列：

$$F_0 = [Z_0, L(X_p^1), L(X_p^2), ..., L(X_p^N)] + P \quad (3.2.8)$$

式中： F_0 代表第一层 Transformer 编码器层的输入； $L(\cdot)$ 代表将 patch 块线性投影到 D 维的线性投影； $Z_i = L(X_i) | i=1,2,...,N$ ；P 代表保留牛身 patch 块位置信息的位置编码。将输入序列送入 l 层 Transformer 编码器后，得到第 l 层的输出特征 F_{l-1} ：

$$F_{l-1} = [f_0, f_1, f_2, ..., f_N] \quad (3.2.9)$$

式中： f_0 代表牛身全局特征； $[f_1, f_2, ..., f_N]$ 代表牛身 patch 块的局部特征。将得到的 F_{l-1} 中的牛身局部特征部分送入卷积空间局部特征聚合模块，利用卷积块增加可学习的权重将相邻空间内的牛身局部特征进行融合，形成 4 个局部特征，得到辨别力更强的融合特征，并把四个融合特征和全局特征分别建立五个分类器，每一个分类器都采用标签平滑交叉熵和三元组损失函数反向传播优化网络模型。

本文提出基于卷积空间局部特征聚合 Transformer 牛身识别网络模型，模型采用 ViT 作为网络主干，通过卷积空间局部特征聚合模块将 ViT 主干网络生成的牛身局部特征信息进行特征融合，主要利用卷积块提取相邻空间内的局部特征信息，增强融合后的牛身局部特征的鲁棒性和辨别力，并将融合后的牛身局部特征与 ViT 输出的牛身全局特征作为最终的牛身特征，通过计算牛身特征之间的欧式距离进行牛身识别。

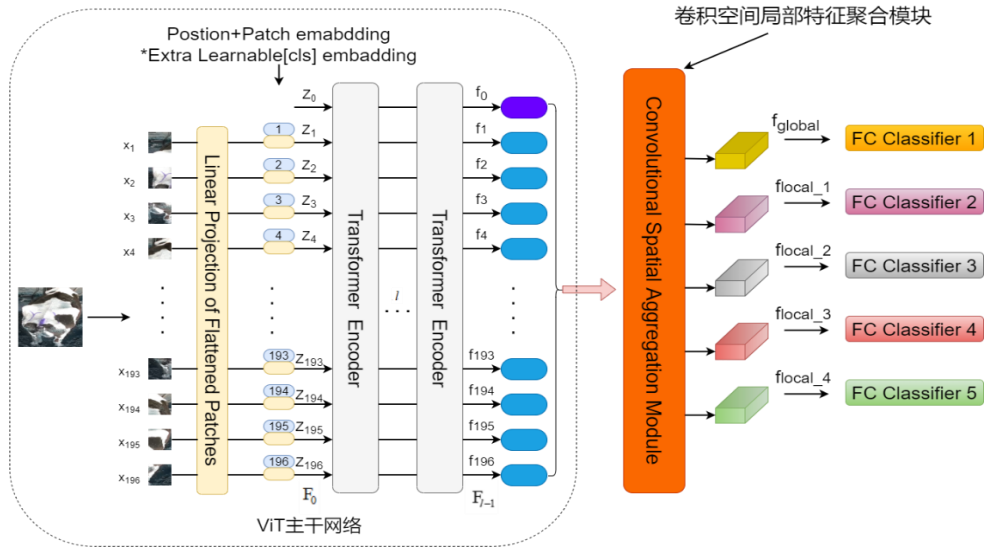


图 3-11 基于卷积空间聚合的 Transformer 的网络结构图

A. 卷积空间局部特征聚合模块

ViT 模型会生成包含牛只不同部位的局部特征和统筹牛只全身的全局特征，但牛身不同部分的局部特征数量众多，因此 ViT 模型中只将牛身的全局特征作为分类信息进行训练网络，而在实际应用中，牛只在不同的视角下或不同的时间段可能处于不同的姿态，导致牛身差异较大，仅仅使用牛身的全局特征可能无法关注到不同姿态下的牛身的共性。因此本文通过卷积空间聚合模块融合牛身不同部位的局部特征信息，在网络训练过程中，可以有效地学习到牛身不同空间分块的牛身局部特征信息，增强融合后的牛身局部特征的辨别力。

图 3-12 所示为卷积空间局部特征聚合模块，模块中首先将牛身的局部特征与全局特征进行分离，如式（3.2.34）所示：

$$X_{local}, X_{global} = \text{split}(F_{l-1}) \quad (3.2.10)$$

式中： F_{l-1} 代表 ViT 主干网络的输出， $F_{l-1} = [f_0, f_1, f_2, \dots, f_N]$ ，其中 $N=196$ ； X_{local} 代表牛身局部特征， $X_{local} = [f_1, f_2, \dots, f_N]$ ，其中 $N=196$ ； X_{global} 代表牛身全局特征 $X_{global} = [f_0]$ ； $\text{split}(\cdot)$ 代表对输入特征按通道的拆分。本模块中采用两个卷积块对牛身的局部特征进行融合，为限制模型参数大小，首先需要降低牛身局部特征的特征维度，本文通过卷积块对所有分块的牛身局部特征降低维度。第二个卷积块恢复牛身局部特征的特征维度，同时采用 7×7 的卷积核对牛身局部特征进行特征融合，通过对 7×7 空间分块内的牛身局部特征增加可学习的权重，充分学习 7



7×7 空间分块内具有辨别力的牛身局部特征，将 7×7 空间分块内的牛身局部特征聚合为一个牛身局部特征。综上所述如式（3.2.11）所示：

$$X_{out} = \text{concat}(Q(X_{local}), X_{global}) \quad (3.2.11)$$

式中： X_{out} 代表卷积空间局部特征聚合模块的输出； $Q(\cdot)$ 代表两次卷积加归一化和 Mish 激活函数运算； $\text{concat}(\cdot)$ 代表对输入特征按通道的拼接。

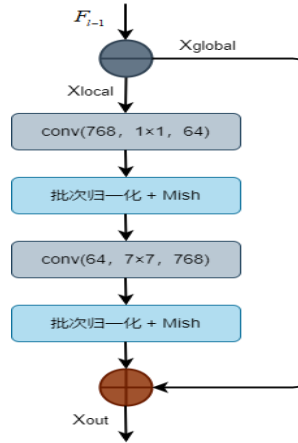


图 3-12 卷积空间局部特征聚合模块

B. 损失函数的设计

网络训练中，为提高网络模型的表征能力，采用三元组损失和标签平滑交叉熵损失优化网络，如式 3.2.12 所示：

$$L = L_{\text{Triplet}} + \lambda L_{\text{smoothing}} \quad (3.2.12)$$

式中： $L_{\text{smoothing}}$ 代表标签平滑损失； L_{Triplet} 代表三元组损失； λ 是超参数，表示标签平滑交叉熵损失与三元组损失项的权重关系，本文设为 2。

标签平滑交叉熵损失如式（3.2.13）所示：

$$L_{\text{smoothing}} = \sum \left[(1 - \varepsilon) * y_{\text{true}} + \frac{\varepsilon}{N} \right] \ln y_{\text{pred}} \quad (3.2.13)$$

式中： ε 代表随机噪声系数，本文中设置为 0.1； N 代表牛的种类数目； y_{true} 代表真实标签，正类为 1，负类为 0； y_{pred} 代表经过模型输出的预测的概率。

在采集牛身图像过程中，由于拍摄的视角和不同的时间段导致姿态的多样性，相同的牛只存在类内之间的距离远；而标签平滑交叉熵损失仅约束类间距离，且对于花纹相似的牛只约束效果不理想。因此本文引入三元组损失，旨在扩大花纹



相似不同牛只之间的距离和减少不同姿态下的相同牛只之间的距离。

三元组损失如式 (3.2.14) 所示：

$$L_{Triplet} = \sum [\|f(X^a) - f(X^p)\| - \|f(X^a) - f(X^n)\| + \beta] \quad (3.2.14)$$

式中： X^a 代表当前牛只图片的输入； X^p 代表与 X^a 同类别的同批次的难样本图像； X^n 代表与 X^a 不同类别的同批次的难样本图片； $f(X^a)$ ， $f(X^p)$ ， $f(X^n)$ 分别代表对应图片经过模型输出的特征向量； $\|\cdot\|$ 代表 2 范数的平方； β 代表不同牛只图像之间的距离和相同牛只图像之间的距离的最小间隔，本文设为 0.4。在三元组损失中，不同牛只图像之间的距离小于 β 作为难样本，即具有相似花纹的不同牛只图像；相同牛只图像之间的距离大于 β 作为难样本，即具有不同姿态的相同牛只图像；三元组损失更加关注难样本的训练，经过网络的不断训练，三元组损失不断降低，使得相似花纹的不同牛只图像之间的距离和不同姿态的相同牛只图像之间的距离越接近 β 。

(2) 基于 MBN-Transformer 不平衡牛身数据的双边识别技术路线

随着国家生产水平的提高，个体作坊养殖方式逐渐消失，替代的是规模化、精细化养殖方式，快速、高效的牛只身份识别技术成为提高养殖规模的关键因素。传统的管理方式采用耳标、打标签和 RFID 等方式，然而耳标和打标签容易被伪造，且可能会给牛只带来伤害，且 RFID 的方式数据容易被篡改。随着深度学习在生物识别技术的应用和发展，基于生物识别的这种非接触识别的方式不易对牛只造成身体伤害，并且能够在实际场景中可以快速应用。深度学习技术不需要任何人工制作的特征，可以直接从数据中学习特征信息，提取对姿态或背景变化以及光照变化更稳健的特征。

上述方法中都是基于卷积神经网络进行牛身识别，卷积神经网络更加关注局部特征，没有统筹全局特征，导致通过卷积神经网络进行牛身识别的性能不好，且上述文献都基于平衡牛身数据进行训练识别，在不平衡样本情况下效果并不理想，然而在实际图像采集场景中，采集的牛身数据通常是不平衡的。

本章数据集通过实际场景下进行采集，主要通过牛舍和挤奶通道中的摄像头采集，牛舍中牛只活动更为自由，而挤奶通道中的牛只活动受限。因此，采集到



的牛舍中的牛身图像姿态多样化且数量较多，而挤奶通道中的牛身图像姿态单一且有效图像数量较少，导致在训练过程往往偏向于牛舍中的牛只，而挤奶通道中牛只的识别性能较差。

因此，提出基于 MBN-Transformer 不平衡牛身数据的双边识别算法（Mix Balance Network Transformer），简称为 MBN-Transformer，通过增加平衡采样器增大挤奶通道中牛身图像的采样率，并通过动态融合混合图像增强模块减少因平衡采样器带来的过拟合问题，采用视觉 Transformer Vision Transformer，模型的 Transformer 编码器建立平衡分支和常规分支，并将两个分支的输出特征动态融合，使输出特征最终趋向于挤奶通道中的牛身图像数据，从而解决不平衡牛身数据问题。

本章提出基于 MBN-Transformer 不平衡牛身数据的双边识别算法的整体框架如图 3-13 所示，设计平衡采样器和随机采样器来控制不同类别的输入图像，同时借助于动态融合混合图像增强模块来减缓因过采样挤奶通道中的牛身数据带来的过拟合现象，另外，利用 ViT 模型的 Transformer 编码器作为平衡分支和常规分支，同时采用 ViT 模型作为本章算法的共享主干网络，以增加对牛身全局信息的提取。

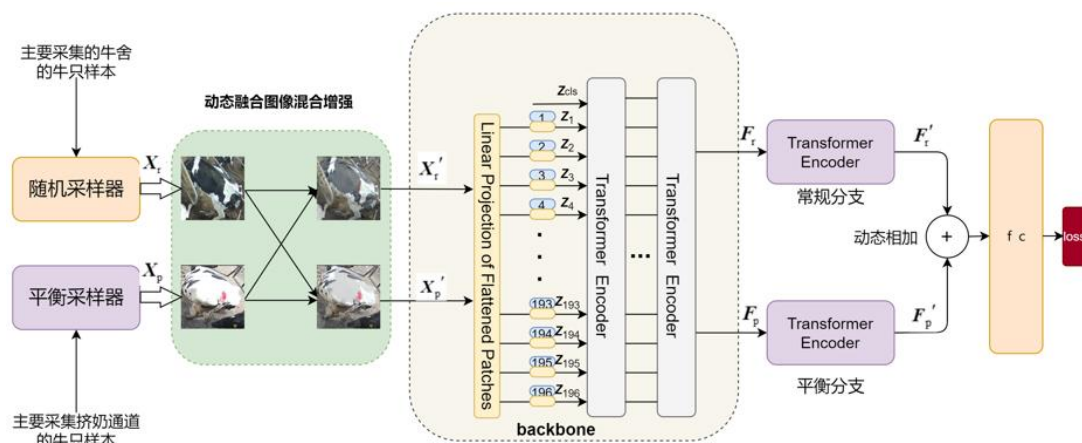


图 3-13 基于 MBN-Transformer 牛身不平衡数据的双边识别算法基本框架图

本章算法模型结构由采样器、动态融合图像混合增强、共享主干网络以及两个分支子网络组成。采样器分别是随机采样器和平衡采样器，随机采样器是对训练集所有样本进行随机采样，但训练集中牛舍中的牛身图像较多，因此它更倾向于牛舍中的牛身图像，它的输出为 X_r ；平衡采样器是对挤奶通道牛身数据进行



过采样，平衡采样器更倾向于挤奶通道中的牛身图像，它的输出为 $\mathbf{X}_p$ 。动态融合混合图像增强主要通过将随机采样器和平衡采样器的输出图像随着训练过程动态融合，防止对挤奶通道中姿态单一的牛身图像过采样，它的输出为 $\mathbf{X}'_r$ 和 $\mathbf{X}'_p$ 。主干网络采用 ViT 模型，ViT 模型主要可分为图像分块和若干层 Transformer 编码器组成。图像分块将图像分为若干相同的分块，图像分块后还需要加入可以表示牛身位置信息的位置编码和可学习牛身信息的全局特征，将输入序列输入到 Transformer 编码器后输出为 $\mathbf{F}_r$ 和 $\mathbf{F}_p$ ，将两个特征分别输送到常规分支和平衡分支，常规分支和平衡分支都采用 Transformer 编码器，可以更好关注全局特征，常规分支和平衡分支的输出为 $\mathbf{F}'_r$ 和 $\mathbf{F}'_p$ ，并将两个特征进行融合，具体公式如下式所示。

$$l = 1 - \left(\frac{(n-1)}{T} \right) \quad (3.2.15)$$

$$\mathbf{F} = l * \mathbf{F}'_r + (1-l) * \mathbf{F}'_p \quad (3.2.16)$$

式中， n 是当前训练轮数， T 是总共训练的轮数， l 是两个特征的融合程度， $\mathbf{F}$ 是最终的输出特征，输送到分类器中。通过利用训练轮数来控制两个特征的融合，在训练初期，更多地倾向于训练随机采样器的输入，随着训练轮数增加，将聚焦于平衡采样器的输入，以此来增加对挤奶通道中牛只的关注，并最终通过计算牛身特征之间的欧式距离进行牛身识别。

(3) 采样器模块设计

传统的采样器采用随机采样器，根据每一类样本数量进行采样，随机采样器的第 j 头牛只采样概率计算公式如式 (3.2.17) 所示。

$$P_j^r = \frac{S_j}{\sum_{i=1}^k S_i} \quad (3.2.17)$$

式中，其中 k 是训练集类别总数， S_i 是在训练集中第 i 个牛只类别的牛身图像数目， P_j^r 是随机采样器的第 j 个牛只类别的采样概率。从公式可以看出对牛舍中样本数量较多的牛身图像，采样概率较大；而对挤奶通道中样本数量较少的



牛身图像，采样概率较小。所以在样本不均衡状态下，可能导致对于挤奶通道中的牛身图像欠拟合。

本章算法还采用了平衡采样器，平衡采样器第 j 头牛只的采样概率计算公式如下式所示。

$$P_j^p = \frac{W_j}{\sum_{i=1}^k W_i} \quad (3.2.18)$$

$$W_i = \frac{N_{\max}}{N_i} \quad (3.2.19)$$

式中，其中 k 是训练集类别总数， $N_{\max}$ 是训练集中所有牛只中最大的样本数量， N_i 是第 i 个牛只类别的牛身图像数目， W_i 是第 i 个牛只类别采样程度， P_j^p 是平衡采样器的第 j 个牛只类别的采样概率。从式 (3.2.18) 和 (3.2.19) 中可以看出，当样本数量较少的挤奶通道的牛只得到更多的关注度，而样本数量较多的牛舍中的牛只则会降低关注度。

本算法同时采用随机采样器和平衡采样器，分别训练传统网络分支和平衡网络分支。随机采样器更多的采集牛舍中的牛身图像数据，平衡采样器更多的采集挤奶通道中的牛身图像数据，此方式可以兼顾牛场中两个不同采集方式的牛身图像数据。

(4) 动态融合混合图像增强

挤奶通道中牛身图像数据较少，通过平衡采样器可以增加挤奶通道中的牛身图像的采样概率，却容易过采样挤奶通道中牛身图像。混合图像增强是在通过合成样本来泛化网络模型，但未恢复到真实图像，数据容易在训练过程中无法收敛，可能会在解决过拟合问题的同时带来新的问题。因此本算法提出动态融合混合图像增强模块，通过动态融合参数来体现图像混合程度，减少挤奶通道中牛身图像数据的过拟合。具体公式如下式所示。

$$\lambda = \frac{(T+n)}{2 * T} \quad (3.2.20)$$



$$(X'_r, Y'_r) = \lambda(X_r, Y_r) + (1 - \lambda)(X_p, Y_p) \quad (3.2.21)$$

$$(X'_p, Y'_p) = (1 - \lambda)(X_r, Y_r) + \lambda(X_p, Y_p) \quad (3.2.22)$$

式中， X_r 和 Y_r 是随机采样器的输出图像和标签， X_p 和 Y_p 是平衡采样器的输出图像和标签， X'_r 、 Y'_r 和 X'_p 、 Y'_p 是随机采样器和平衡采样器混合增强后的图像、标签， λ 是两张图像的混合程度， n 是当前训练批次， T 是总共训练的轮数。通过使用参数 λ 控制两个采样器的混合程度，以此避免挤奶通道中牛身图像的过拟合现象，并在训练过程中逐步减少混合的程度以最终恢复到真实的牛身图像。

(5) 损失函数设计

网络训练中，为了增强对本章算法建模的表现能力，采用标签平滑交叉熵损失优化网络，具体计算公式如下式所示。

$$L = l * L_{\text{smoo}}(y_{r_true}, y_{\text{pred}}) + (1 - l) * L_{\text{smoo}}(y_{p_true}, y_{\text{pred}}) \quad (3.2.23)$$

$$L_{\text{smoo}}(y_{p_true}, y_{\text{pred}}) = \sum \left[(1 - \varepsilon) * y_{p_true} + \frac{\varepsilon}{N} \right] \ln y_{\text{pred}} \quad (3.2.24)$$

$$L_{\text{smoo}}(y_{r_true}, y_{\text{pred}}) = \sum \left[(1 - \varepsilon) * y_{r_true} + \frac{\varepsilon}{N} \right] \ln y_{\text{pred}} \quad (3.2.25)$$

式中， ε 是随机噪声系数，本章算法中设置为 0.1； l 是随训练批次而变化，变化程度采用式 (3.2.23) 方式； N 是牛的训练集的牛只类别总数； y_{r_true} 是随机采样器经动态融合混合图像增强后的真实标签； y_{p_true} 是平衡采样器经动态融合混合图像增强后的真实标签； y_{pred} 是经过模型输出的预测类别； L 代表总损失， L_{smoo} 是标签平滑交叉熵损失。从式中可以看出损失函数在优化网络时，也会随着 l 参数更加倾向于平衡采样器经动态融合混合图像增强后的真实标签。

3.2.3 多模态信息融合算法 (CMI-Net)

在现有研究中，我们通常使用常见的融合策略对具有不同特征的多模态数据进行简单处理，如早期融合、特征融合和结果融合。以往研究中使用的早期融合



策略，即不区分模态而提取相同的特征，往往会因分布差距而造成多模态信息之间的互相干扰。由于丰富的模态信息在单独的处理过程中逐渐被压缩和丢失，从而忽略了模态间的相关性，因此该融合方案的结果并不理想。作为更好的选择，特征融合策略融合了多种模态的中间信息，避免了分布差距的问题，同时实现了模态间的交互。然而，特征融合策略往往局限于线性融合（如简单的连接和加法），无法探索深层次的多模态交互，也无法实现多模态之间的互补冗余信息组合。

基于上述原因，我们提出了如图所示的 CMI-Net 多模态信息融合算法。该网络将可穿戴设备和摄像头所收集的数据分别输入单独卷积网络分支。构建多卷积网络是为了提取特定模态下对应的特征，并在最后的密集层之前将这些特征串联起来。为了实现在多模态数据中的深度交互，捕捉数据之间的互补信息并抑制无关信息，我们在上层设计并插入了一个联合跨模态交互模块。

该方法具体细节如下：

2.2.1. 双卷积网络主干架构

首先，单独的卷积网络各包含四个卷积块、三个最大池化层、一个全局平均池化层和一个全连接层。在全连接层之后接的是连接层和一个联合全连接层。深度残差网络中的残差单元具有类似于集合的行为，并且响应的幅度较小，受此启发，为了提高模型的表征能力和鲁棒性，我们设计了一个 Res-LCB 模块。其定义如下。

$$X_{l+1} = \text{RELU}(\text{Conv}^{1 \times 1}(X_l) \oplus \text{Conv}^{1 \times 3}(X_l)), \quad (3.2.20)$$

其中 1 和 1+1 分别表示 1 层和 1+1 层的特征图， $\text{Conv}^{1 \times 1}(\bullet)$ 和 $\text{Conv}^{1 \times 3}$ 分别表示 1×1 和 1×3 的卷积运算， $\oplus$ 表示 element-wise addition 操作（即 list 中对应元素的加法）， $\text{RELU}(\bullet)$ 表示整定线性单整流激活函数。

2.2.2. 联合跨模态交互模块

受基于多模态信息重新校准经 channel-wise 卷积后所生成特征的 MMTM（Multi-Modal Transfer Module，多模态转移模块）和关注特征图空间信息的卷积块的注意力模块两者的启发，我们设计了一种基于注意力机制的联合跨模态交互模块，能利用多模态信息自适应地重新校准各模态的时间和轴向特征。

让 $A \in \mathbb{R}^{C \times H \times W}$ 和 $G \in \mathbb{R}^{C \times H \times W}$ 分别代表两个卷积层网络特定层的特征。C、H 和 W 表示特征的通道数和空间维数。具体来说，H 和 W 分别对应轴



向信号和时间信号。A 和 G 作为联合跨模态交互模块的输入特征。我们首先沿输入特征的通道进行平均池化操作，生成两个空间图。然后将这两个映射连接起来，并映射成一个联合表征 $Z \in \mathbb{R}^{C' \times H \times W}$ 。其操作如下：

$$Z = \text{RELU}(\text{Conv}^{1 \times 3}([\text{Avgpool}(A), \text{Avgpool}(G)])), \quad (3.2.20)$$

其中， C' 表示特征 Z 的通道数， $\text{Avgpool}(\bullet)$ 表示平均池化操作， $[\bullet]$ 表示连接操作。此外，两个空间注意力图 $AA \in \mathbb{R}^{1 \times H \times W}$ 和 $AG \in \mathbb{R}^{1 \times H \times W}$ 是通过将联合表征 Z 放入两个独立的卷积层，并将结果用 sigmoid 函数 $\sigma(\bullet)$ 计算所生成的：

$$A_A = \sigma(\text{Conv}^{1 \times 3}(Z)), A_G = \sigma(\text{Conv}^{1 \times 3}(Z)), \quad (3.2.20)$$

然后使用 AA 和 AG 重新校准输入特征，生成两个最终的细化特征，即 $A' \in \mathbb{R}^{C \times H \times W}$ 和 $G' \in \mathbb{R}^{C \times H \times W}$ ：

$$A' = A \otimes A_A \oplus A, G' = G \otimes A_G \oplus G, \quad (3.2.20)$$

其中 $\otimes$ 表示 element-wise multiplication 操作（即两个矩阵对应位置元素进行乘积）。特别的，本研究中的每次卷积操作之后都会进行一次批标准化操作。通道数的增加和空间维数的减少分别通过 Res-LCB 和最大池化操作实现。

